

臺北榮民總醫院人體試驗委員會

臨床試驗計畫中文計畫書摘要

(使用病歷回溯/健保資料庫/本院大數據中心資料庫等回溯性研究與大量資料分析研究適用)

一、計畫名稱：肝臟病理影像 AI 模型效能驗證與臨床應用評估

二、研究背景：

隨著人工智慧技術迅速發展，AI 在醫療影像分析領域應用愈加廣泛，特別是在輔助醫療診斷方面成果顯著，此技術對於提升醫學影像解讀的精確性具有重要作用，有助於診斷的準確性與治療模式的優化。本研究聚焦於肝臟疾病，尤其針對非酒精性脂肪肝病 (NAFLD)、原發性肝癌 (HCC)、肝纖維化及肝臟免疫反應，從單純脂肪堆積到進一步的肝纖維化、肝硬化，乃至於肝癌的病程發展。本研究計畫將應用 AI 及數位病理技術深入分析肝臟細胞層級的病理特徵，提供精確的量化數據，協助病理醫師進行臨床診斷，以期提高患者的治療效果及生活品質。

三、研究目的：本研究計畫將應用 AI 及數位病理技術深入分析肝臟細胞層級的病理特徵，聚焦於肝臟疾病，尤其針對非酒精性脂肪肝病 (NAFLD)、原發性肝癌 (HCC)、肝纖維化及肝臟免疫反應，從單純脂肪堆積到進一步的肝纖維化、肝硬化，乃至於肝癌的病程發展，提供精確的量化數據。

四、研究設計：

1. 研究類型：

- ☐ case-control study
- ☐ cohort study: prospective
- ☐ cohort study: retrospective
- ☐ cross-sectional study
- ☐ Nested case-control study
- ☒ case-cohort study
- ☐ other: _____

2. 資料來源：

- ☐ 健保資料庫（健康資料加值中心申請資料分析）
- ☒ 本院病歷系統資料（經資訊室提供或研究人員自行收集）
- ☐ 本院大數據中心資料庫（請參考大數據中心制式譯碼簿）
- ☐ 其他 _____

3. 回溯之資料期間：2000 年 1 月至 2024 年 12 月

4. 進行方式：

本研究意旨在驗證 AI 技術於肝臟病理影像判讀之應用，特別針對 NAFLD（非酒精性脂肪肝）、肝纖維化、肝炎及 HCC（肝細胞癌）等疾病進行病理分析。先前已使用成大醫院病理資料進行病理 AI 模型的開發與訓練，本研究將進一步以臺北榮民總醫院的資料進行獨立驗證，並確保 AI 模型的泛化能力與臨床應用價值。透過病理 AI 模型量化數據與顯示判讀結果，達到輔助病理醫師診斷，並減少醫師彼此間的判讀差異，以提升診斷一致性與準確性。

5. 是否有對照組：無

6. 是否已提供個案報告表（病歷回溯性研究必備，內含預計分析之資料項目，無制式格式）

☒ 是，已提供

☐ 否，本案不需個案報告表，因為：_____

五、受試者（選取資料條件、排除條件）：

1. 選擇標準：在本院接受肝臟組織檢查的患者，檢體類型包括穿刺及手術檢體，病理染色類型涵蓋 H&E 染色與 Masson 染色。
2. 排除標準：
 1. 年齡低於 18 歲。
 2. 病理玻片損傷，導致影像無法清晰呈現。
3. 受試者數目：400 位

六、研究方法：

本研究計畫收集資料包含數位病理影像及病理報告。預計進行下列的研究分析：

1. 模型偵測準確度驗證使用

- AI 偵測切割影像中的關鍵組織，並比對醫師修正結果以計算準確度。

- 指標：依模型選擇 F1-score、mIoU 等評分指標。

2. 模型數據與病理報告的相關性分析

- 分析模型生成數據與疾病分級之相關性，計算 AI 對疾病等級的預測準確性。

3. 模型輔助診斷效果驗證

- 三階段驗證：第一階段醫師獨立診斷，第二階段參考 AI 結果，第三階段醫師共同討論後達成共識。

- 指標：比較醫師診斷的準確性與一致性。

七、受試者權益

資料會被以極機密保存。任何的研究報告中將不會有病患的個人資料，此研究的結果亦不會與臨床研究資料庫連結。研究資料以加密方式儲存在有防毒軟體之個人電腦，除了研究主持人授權外其他人無法取得該資料。

八、統計分析

- 評估方式：準確度、F1-score、mIoU 等指標。

- 相關性分析：使用皮爾森相關係數計算模型數據與病理報告的關聯性。

- 診斷一致性評估：以 Cohen' s Kappa 系數計算醫師間診斷一致性。

九、附錄：無